

ERP 业务面试问题与参考回答

通用问题已迁移到 common_industrial_system_qa.md。本文保留该领域更特有的业务问题；原编号不重排，方便对照。

一、库存与防超卖

1. ERP 中如何避免超卖？

核心是区分“库存数量”和“可销售库存”，并在下单、支付、审核、出库等关键节点做库存锁定。常见做法是：下单时校验可用库存，生成库存预占或锁定记录；支付超时、订单取消、审核驳回时释放锁定；出库时把锁定库存转为实际扣减。技术上要用数据库原子更新、行锁、乐观锁或库存扣减条件 `available_qty >= order_qty`，避免并发下单造成重复扣减。

2. 现存量、可用量、锁定量、在途量、预占量分别是什么？

现存量是仓库里实际账面库存；可用量是当前可用于销售或领用的数量；锁定量是已被订单、调拨、生产任务占用但尚未出库的数量；在途量是已经发出但目标仓库未入库的数量；预占量通常是订单级别的软占用，是否影响可用库存取决于业务规则。常见公式是：可用量 = 现存量 - 锁定量 - 冻结量。

3. 下单时扣库存，还是发货时扣库存？

下单时直接扣库存可以防超卖，但会造成大量未支付订单占用库存；发货时扣库存更贴近真实库存变化，但高并发销售场景容易超卖。更常见的 ERP 做法是“下单或审核时锁定库存，出库时正式扣减库存”，这样既能控制超卖，又能保留真实库存流水。

4. 如何设计库存预占机制？

库存预占需要记录业务单据号、商品、仓库、批次、数量、失效时间和状态。订单创建或审核后生成预占记录，并减少可用量；订单取消、超时未付款、关闭时释放预占；出库完成后把预占转成正式扣减。预占记录必须可追溯，避免只改库存余额而查不到原因。

5. 多渠道销售如何避免同时抢同一批库存？

要把库存中心化管理，所有渠道都通过统一库存服务获取可用库存并提交锁定请求。对于高并发场景，可以设置渠道库存池、安全库存、库存同步队列和幂等扣减接口。ERP 内部以库存流水和锁定记录为准，外部平台库存通过异步同步，但扣减必须以 ERP 或库存中心为最终来源。

6. 未付款订单占用库存太久怎么办？

需要设置订单支付超时时间。订单创建后锁定库存，超过支付时限仍未支付时，系统自动关闭订单并释放库存。释放动作要有库存流水或锁定释放记录，同时要保证任务重复执行时幂等，避免多次释放。

7. ERP 是否允许负库存？

一般不建议允许负库存，因为会导致成本、库存准确性和财务核算出现问题。但某些业务为了不停单会允许临时负库存，例如先销售后补录采购入库。允许负库存时必须有权限控制、预警、原因记录，并在后续入库时自动冲抵。

8. 盘点发现账实不一致怎么办？

先冻结盘点范围，生成盘点单，录入实际盘点数量，再计算盘盈盘亏差异。确认后生成盘盈单或盘亏单，调整库存余额和库存流水。涉及财务核算的，还需要生成成本调整或财务凭证。

9. 并发扣减库存如何保证安全？

数据库层面可以使用条件更新，例如 `update stock set available_qty = available_qty - @qty where sku_id = @sku and available_qty >= @qty`，通过受影响行数判断是否扣减成功。也可以使用行锁、乐观锁版本号、库存扣减队列或 Redis 预扣加数据库落账。无论哪种方式，都要保证最终库存流水和余额一致。

10. 库存流水有什么作用？

库存流水记录每一次库存变化的来源、方向、数量、前后数量、单据号、操作人和时间。它用于追溯库存变更、排查库存异常、支持对账和审计。库存余额表用于快速查询，库存流水表用于解释余额为什么变成现在这样。

二、采购流程

11. ERP 中完整采购流程是什么？

典型流程是：采购申请、采购询价或比价、采购订单、供应商送货、到货验收、质检、采购入库、采购发票、应付账款、付款。不是所有企业都会启用全部环节，很多中小企业会从采购订单直接到采购入库，再生成应付。

12. 采购申请、采购订单、到货单、入库单、采购发票之间是什么关系？

采购申请表达内部需求；采购订单是对供应商的正式采购承诺；到货单记录供应商实际送到的货；入库单表示仓库验收后库存增加；采购发票用于财务确认应付。它们通常存在上下游引用关系，后续单据可以由前序单据下推生成。

13. 实际到货数量少于采购订单数量怎么办？

可以按实际数量入库，采购订单保留未完成数量，后续继续到货或关闭剩余数量。系统需要支持部分到货、部分入库、订单行关闭，并能查询采购订单的已入库数量和未入库数量。

14. 采购退货流程如何设计？

采购退货通常从质检不合格、入库后发现问题或供应商发错货触发。流程是创建采购退货申请或退货单，审核后生成退货出库，库存减少，同时冲减应付或生成红字应付。已经开票的业务还要处理红字发票或财务冲销。

15. 供应商送错货、货损、质检不合格如何处理？

到货阶段发现问题，可以拒收或转为待处理数量，不入正式库存。已经入库后发现问题，可以冻结库存、做采购退货、报损或换货。系统需要记录原因、责任方和处理结果，避免问题库存继续销售或领用。

16. 采购价格变更后，已下单未入库订单如何处理？

通常已审核的采购订单价格不直接自动变化，需要通过变更单、反审核修改或新增补差单处理。系统要保留价格变更痕迹，并根据企业规则决定是否影响后续入库成本和应付金额。

17. 如何管理供应商档案、价格协议、交期和信用？

供应商档案包括基础信息、联系人、结算方式、税率、账期、信用额度、供货范围和状态。价格协议记录商品、价格、有效期、阶梯价和币种。交期可以用于采购计划和到货预警，信用信息用于控制是否允许继续下单或付款。

18. 采购入库后应付账款如何生成？

有些企业按入库生成暂估应付，收到发票后再确认正式应付；也有企业按采购发票生成应付。系统需要支持入库单、发票、付款单之间的勾稽关系，保证已入库、已开票、已付款金额能对得上。

19. 采购订单是否可以超量入库？

可以配置是否允许超量入库。严格管理场景不允许超采购订单数量入库；实际业务中可能允许一定比例的超收，例如 5%。系统应按供应商、商品或采购类型配置超收比例，超过阈值需要审批。

20. 采购流程中如何做审批？

采购审批可以按金额、部门、商品类别、供应商风险、预算占用等条件触发。审批通过后采购订单才能下发供应商或生成入库。审批中单据通常不允许关键字段变更，变更后需要重新审批。

三、销售流程

21. ERP 中完整销售流程是什么？

典型流程是：客户询价、销售报价、销售订单、库存锁定、出库通知、拣货、复核、发货、销售出库、销售发票、应收账款、收款。电商场景可能由第三方订单直接进入销售订单或发货单流程。

22. 销售订单、出库单、发货单、销售发票之间是什么关系？

销售订单表示客户购买需求；出库单表示仓库减少库存；发货单记录物流发运信息；销售发票用于确认收入或应收。系统中销售订单可以下推出库单，出库后再生成发货和应收相关单据。

23. 客户下单后系统如何判断能不能发货？

系统要检查订单状态、付款状态、客户信用、库存可用量、商品是否冻结、仓库是否可发、是否通过审批。满足条件后才能生成出库通知或发货单。如果库存不足，可以拆单、等待补货、跨仓发货或取消缺货行。

24. 销售退货流程如何设计？

客户发起退货后，系统创建退货申请，审核通过后生成退货入库，仓库验收商品状态。可二次销售的商品入正常库存，损坏商品入不良品库或报损。财务上需要冲减应收、处理退款或红字发票。

25. 销售换货和销售退货有什么区别？

退货主要是商品退回并退款或冲减应收；换货是退回旧商品并重新发出新商品。系统上换货通常包含退货入库和换货出库两个动作，库存和财务都要分别处理。

26. 客户信用额度不足时销售订单如何处理？

系统可以禁止提交订单、允许提交但进入信用审批、只允许现款现货，或者限制发货。信用控制一般基于客户信用额度、未收款金额、逾期账款和当前订单金额计算。

27. 多仓库发货时如何自动分配仓库？

可以按客户区域、仓库优先级、库存可用量、物流成本、效期批次、发货时效等规则分配。复杂场景会先做库存承诺，再根据库存和物流约束拆分为多个仓库出库单。

28. 销售订单部分发货、部分取消如何处理？

系统需要支持订单行级别的已订数量、已锁定数量、已出库数量、已取消数量。部分发货后只扣减已发数量的库存，未发部分继续保留或释放锁定。取消部分要释放对应库存，并更新订单完成状态。

29. 销售价格、折扣、促销价如何设计？

常见设计是价格体系、客户等级价、合同价、促销价、阶梯价和手工折扣叠加。系统需要定义优先级和有效期，避免多种价格规则冲突。关键价格变更应有审批和审计记录。

30. 订单已发货但客户拒收怎么办？

拒收后要走退货或退回入库流程。物流状态变为拒收，商品回仓后仓库验收，库存恢复或转入异常库存。财务上如果已确认应收，需要冲销或生成退款流程。

四、仓库与调拨

31. 仓库、库区、库位、货架如何建模？

一般层级是组织下面有仓库，仓库下面有库区，库区下面有库位，库位可以细分到货架、层、格。普通 ERP 可以只管理到仓库，WMS 场景通常管理到库位。库存余额可以按商品、仓库、库位、批次维度记录。

32. A 仓调拨到 B 仓的完整流程是什么？

先创建调拨申请或调拨单，审核后 A 仓生成调拨出库单，库存从 A 仓减少并形成在途库存；货物到达 B 仓后，B 仓验收入库，B 仓库存增加，在途库存清零。流程结束后调拨单状态变为完成。

33. A 仓已出库、B 仓未入库时库存状态是什么？

这部分库存通常记为调拨在途库存。它已经不属于 A 仓可用库存，也还没有进入 B 仓可用库存。这样可以避免 A 仓重复销售，也能让 B 仓看到即将到货数量。

34. 调拨单、调拨出库单、调拨入库单是什么关系？

调拨单是业务主单，说明从哪个仓调到哪个仓、调什么商品和数量。调拨出库单记录发出仓的库存减少，调拨入库单记录接收仓的库存增加。调拨单通过这两个动作完成库存转移。

35. 跨组织调拨和同组织内调拨有什么区别？

同组织内调拨通常只是库存地点变化，不产生销售采购关系。跨组织调拨可能涉及内部交易、结算价格、应收应付和财务凭证。多组织 ERP 需要明确调出组织、调入组织和库存所有权是否变化。

36. 调拨在途库存如何查询？

可以按调拨单状态、调出仓、调入仓、商品和批次查询在途数量。在途数量通常来源于已调拨出库但未调拨入库的单据差额。系统应支持查看在途明细和预计到达时间。

37. 调拨过程中货损、少货、多货如何处理？

少货或货损可以按实际到货数量入库，差异部分生成调拨差异单、报损单或责任处理单。多货需要确认是否允许超调拨入库，不允许时应退回或转异常处理。差异必须可追溯到原调拨单。

38. 仓库之间调拨是否产生财务凭证？

同一法人或同一核算组织内部调拨通常不产生收入和成本，只影响库存地点。跨公司、跨法人或跨核算组织调拨可能需要按内部交易处理，生成应收、应付、成本结转等财务凭证。

39. 先进先出、批次管理、效期管理如何设计？

批次管理要求入库时生成或录入批次号，出库时选择批次。先进先出根据入库时间优先推荐老批次出库。效期管理记录生产日期、到期日期，出库时可按近效期优先，并对临期或过期库存预警、冻结。

40. 盘点差异如何生成盘盈盘亏单？

盘点结束后，系统用实际盘点数量和账面数量比较。实际大于账面生成盘盈，实际小于账面生成盘亏。审核后调整库存余额，并生成库存流水；需要财务核算时同步生成财务处理。

五、商品与基础资料

41. 商品、SKU、SPU、物料有什么区别？

SPU 是一组标准化商品概念，例如某款手机；SKU 是可销售或可库存管理的具体规格，例如黑色 256G；商品是业务系统中的销售对象；物料更偏生产、采购和库存管理。ERP 中真正参与库存核算的一般是 SKU 或物料。

42. 有颜色、尺码、规格时 ERP 如何建模？

通常用 SPU + SKU 建模。SPU 保存通用信息，SKU 保存颜色、尺码、规格、条码、价格、库存属性。库存、采购、销售一般落到 SKU 维度，避免不同规格混在一起。

43. 商品多单位如何设计？

需要定义基本单位和辅助单位，以及换算关系。例如 1 箱 = 12 瓶，库存按瓶核算，采购可以按箱下单，销售可以按瓶出库。多单位场景要注意换算精度、最小出库单位和成本分摊。

44. 条码、批次号、序列号分别用于什么场景？

条码用于快速识别商品或 SKU；批次号用于同一批生产或采购的商品管理，适合食品、药品、化工等；序列号用于单件唯一追踪，适合设备、手机、家电等。批次管理按批追溯，序列号管理按单件追溯。

45. 商品分类、品牌、属性、规格如何设计？

分类用于业务归类和报表统计，品牌用于商品归属，属性用于描述商品特征，规格用于生成具体 SKU。系统中分类和品牌一般是基础资料，属性和规格可以配置化，支持不同分类使用不同属性模板。

46. 启用批次管理后入库和出库有什么变化？

入库时必须录入或生成批次号、生产日期、有效期等信息。出库时必须指定或由系统推荐批次，库存余额也要按商品、仓库、批次维度管理。退货、调拨、盘点也都要带批次信息。

47. 商品有保质期时系统如何预警？

入库时记录生产日期、有效期或到期日期。系统按预警天数查询临期库存，提醒销售、调拨、促销或冻结。出库规则可以设置近效期优先，过期库存禁止销售。

48. 不同仓库有不同库存上下限如何设计？

库存上下限应按商品 + 仓库维度配置。系统根据当前可用库存、在途库存、锁定库存计算是否低于安全库存或高于最高库存，并触发补货建议、采购建议或调拨建议。

49. 组合商品、套装商品、BOM 商品如何处理？

组合商品可以只作为销售组合，出库时拆成子 SKU 扣库存；套装商品可以有固定组合关系；BOM 商品更偏生产或组装，可能需要领料、组装入库、成本归集。设计时要明确是否单独库存、是否可拆、成本如何计算。

50. 商品停用后历史订单和库存如何处理？

停用商品通常不允许新增采购、销售或生产，但历史单据必须保留。若仍有库存，需要允许盘点、调拨、退货或清库处理。不能物理删除商品，否则会破坏历史数据和报表。

六、财务相关

51. 采购入库后为什么不一定马上生成应付？

因为采购入库表示货物已到，但供应商发票可能还没到，金额、税率或数量还需要确认。很多企业会先生成暂估应付，收到发票后再冲暂估并确认正式应付。

52. 销售出库后什么时候确认收入？

取决于企业会计政策和业务场景。有的企业发货或签收后确认收入，有的按开票确认收入。ERP 需要支持销售出库、客户签收、销售发票、应收账款之间的规则配置。

53. 应收、应付、收款、付款之间是什么关系？

应收是客户欠企业的钱，收款是客户实际支付；应付是企业欠供应商的钱，付款是企业实际支付。收付款单需要和应收应付单核销，形成未收、已收、未付、已付余额。

54. 采购发票和入库数量不一致怎么办？

需要做发票和入库单的勾稽。少开发票时保留未开票数量，多开发票时按规则禁止、暂挂或审批。价格差异可以通过采购价差、成本调整或应付调整处理。

55. 销售退货后应收账款如何冲减？

销售退货审核后生成红字应收或退款单，用于冲减原销售应收。如果原订单已经收款，需要走退款或余额挂账；如果未收款，则直接减少客户欠款。

56. ERP 如何和财务系统对接？

业务系统生成采购入库、销售出库、应收应付、收付款等业务数据，按凭证模板转换为财务凭证，推送到财务系统。对接要保证科目、辅助核算、组织、币种、税率和金额一致，并支持失败重试和对账。

57. 库存成本如何计算？

常见方法有移动加权、先进先出、月末一次加权和标准成本。移动加权每次入库后重算平均成本；先进先出按批次或入库顺序结转成本；标准成本按预设成本核算，差异另行处理。

58. 成本调整单用于什么场景？

成本调整单用于修正库存成本，例如采购发票价格和入库暂估价格不同、运费分摊、盘点差异、历史成本错误等。它通常不改变库存数量，只调整库存金额和成本流水。

59. 什么是采购暂估？

采购暂估是货物已入库但发票未到时，先按采购订单价格或暂估价格确认库存成本和应付。后续收到发票后，再按实际发票金额冲回暂估并确认正式成本或价差。

60. 如何保证业务单据和财务凭证一致？

要通过统一的凭证生成规则，把业务单据状态和凭证状态绑定起来。已生成凭证的业务单据不能随意修改，必须通过反审核、红冲或调整单处理。系统还要提供业务账和财务账的对账报表。

七、多组织、多角色、权限

61. 多公司、多部门、多仓库、多门店如何建模？

可以用组织架构树建模，公司、事业部、部门、门店作为组织节点，仓库作为库存地点挂在组织下。单据必须带所属组织、业务部门和仓库。跨组织业务要明确数据归属、库存归属和财务核算组织。

62. 组织、角色、用户、岗位、权限之间如何设计？

用户是登录主体，组织表示业务范围，岗位表示人在组织内的职责，角色表示权限集合，权限包括菜单、按钮、接口和数据范围。一个用户可以属于多个组织和岗位，并拥有多个角色。

65. 集团总部如何查看所有子公司数据？

总部用户可以配置集团级数据权限，允许查看下级组织数据。系统查询时根据组织树展开授权范围，同时支持按组织汇总和穿透到明细。关键是总部能看，不代表总部可以随意修改子公司业务单据。

66. 子公司之间的数据是否隔离？

通常业务单据、库存、客户交易、财务数据需要隔离；商品分类、部分商品资料、供应商黑名单等可以集团共享。具体取决于主数据策略：集团统管、组织私有或集团分发组织维护。

67. 商品、客户、供应商是集团共享还是组织私有？

大型 ERP 常见做法是主数据分层。商品可能集团统一编码，各组织维护销售属性；客户和供应商可以集团共享基础信息，但结算方式、信用额度、价格协议按组织维护。这样既保证统一编码，又支持本地业务差异。

68. 多组织下采购、销售、库存单据如何归属？

每张单据都应有业务组织、库存组织、财务组织等关键字段。采购订单归采购组织，入库影响库存组织，发票和应付影响财务组织。跨组织业务必须明确各组织承担的职责。

八、第三方订单 API 对接

71. 如何接入电商平台订单 API?

先完成平台授权，定时拉取或接收回调订单，再把外部订单转换为 ERP 内部订单模型。转换时要处理商品映射、客户信息、地址、支付信息、优惠金额、运费、订单状态和发货要求。入库后进入 ERP 的审核、锁库和发货流程。

72. 第三方订单如何防止重复拉取?

使用平台订单号作为唯一键，并为每次同步记录同步日志和游标时间。写入订单时做幂等判断：已存在则更新状态或忽略，未存在才创建。数据库应对平台编码 + 平台订单号加唯一索引。

73. API 回调和定时拉取有什么区别?

回调实时性好，但依赖外部平台可靠推送；定时拉取稳定可控，但有延迟。实际项目通常两者结合：回调用于实时创建或更新订单，定时任务用于补偿漏单和对账。

74. 第三方订单状态和 ERP 状态如何映射?

需要建立状态映射表。例如平台待付款对应 ERP 待支付，已付款对应待审核或待发货，已发货对应已出库或已发运，已取消对应关闭。不能直接把外部状态当内部状态使用，因为 ERP 还有审批、锁库、仓库作业等内部环节。

76. 第三方订单取消后 ERP 已经发货怎么办?

如果 ERP 未出库，可以释放库存并关闭订单；如果已经出库或发货，要按平台规则拦截物流、发起退货或等待拒收退回。系统不能简单删除订单，而应进入售后或异常处理流程。

77. 支付、退款、发货状态如何同步?

支付和退款状态可以从平台支付单或售后单同步，发货状态由 ERP 或 WMS 产生后回传平台。每类状态都要有独立日志和幂等处理，并支持人工补推。同步失败时不能影响 ERP 内部真实业务状态，但要产生异常提醒。

78. 如何处理第三方接口限流?

需要控制调用频率，使用队列、令牌桶、批量接口和分时同步。遇到限流错误时延迟重试，不要持续打满接口。关键业务接口要有优先级，例如发货回传优先于历史订单补拉。

80. 多平台订单接入时如何抽象统一订单模型?

可以定义统一的内部订单 DTO 和领域模型，把平台差异放在适配器层。每个平台实现自己的授权、拉单、状态映射、商品映射和回传逻辑。ERP 内部只处理统一订单、统一库存和统一发货流程。

九、审批与 workflow

81. 哪些 ERP 单据通常需要审批?

常见需要审批的单据有采购申请、采购订单、销售订单、调价单、退货单、调拨单、盘盈盘亏单、付款申请、费用报销、客户信用调整等。是否审批取决于金额、组织、风险和内控要求。

82. 采购订单审批通过后还能不能修改？

一般不允许直接修改关键字段，如供应商、商品、数量、价格和交期。需要修改时可以反审核、发起变更单或作废重做。这样能保证审批结果和实际执行内容一致。

十、系统设计类高频问题

91. ERP 单据编号如何生成？

常见规则是前缀 + 日期 + 流水号，例如 S0202606010001。编号生成要支持按组织、单据类型、日期分段，并保证并发唯一。可以用数据库序列表、Redis 原子递增或专门的编号服务，但最终要有唯一约束兜底。

94. 如何设计库存流水表？

库存流水表通常包含流水号、业务单据号、业务类型、商品、仓库、库位、批次、变动方向、变动数量、变动前数量、变动后数量、成本金额、操作人和时间。库存余额表用于当前查询，库存流水表用于追溯和对账。

96. ERP 是否适合微服务？如何拆分？

ERP 可以微服务化，但不适合一开始就过度拆分。常见边界包括主数据、采购、销售、库存、财务、工作流、集成平台。库存和财务一致性要求高，拆分时要重点设计事务边界、事件模型和对账机制。

97. 库存服务、订单服务、财务服务之间如何通信？

订单服务负责订单生命周期，库存服务负责锁库和扣库，财务服务负责应收应付和凭证。同步接口适合实时校验和锁定，异步事件适合通知财务、报表和外部系统。所有跨服务请求都要有业务流水号保证幂等。

99. 如何设计反审核、作废、红冲？

反审核用于把已审核但未执行或可回退的单据退回修改；作废用于使未生效或未完成单据失效；红冲用于已产生财务或库存影响后，用相反方向单据冲销。已经影响库存和财务的单据通常不能简单删除或直接修改。

十一、WMS 与 ERP 协同

101. WMS 和 ERP 的关系是什么？

ERP 是企业业务和财务管理系统，关注采购、销售、库存账、成本和应收应付。WMS 是仓库执行系统，关注收货、上架、库位、拣货、复核、打包、发货和盘点。两者的关系通常是：ERP 下发业务单据和指令，WMS 执行仓库现场作业，执行完成后回传实际结果给 ERP。

102. 为什么 ERP 面试经常会问到 WMS？

因为 ERP 的采购入库、销售出库、调拨、盘点都离不开仓库执行。ERP 可以管理库存账，但仓库现场具体放在哪个库位、谁去拣货、如何复核、是否少货、是否装箱发货，这些通常由 WMS 管理。面试官问 WMS，主要是考察你是否理解库存账和实物作业之间的边界。

103. ERP 和 WMS 的边界如何划分？

ERP 负责业务单据、库存账、价格、成本、财务和组织权限；WMS 负责仓库作业任务、库位、容器、波次、拣货、复核、装箱和现场盘点。边界不是绝对的，但原则是 ERP 管业务结果，WMS 管仓库执行过程。

104. ERP 和 WMS 哪个系统是库存主系统？

多数企业中 ERP 是库存账和财务核算的主系统，WMS 是仓库实物库存和作业明细的主系统。ERP 关注商品在某仓库有多少账面库存，WMS 关注这些库存具体在哪些库位、托盘、箱子和批次上。最终财务库存通常以 ERP 为准，现场作业库存以 WMS 为准。

105. ERP 如何向 WMS 下发采购入库任务？

ERP 根据采购订单、到货通知或采购入库通知生成入库指令，下发给 WMS。WMS 收货后完成扫码验收、质检暂存、上架和库位分配。完成后 WMS 回传实际收货数量、批次、效期、库位和差异信息，ERP 再更新采购入库、库存账和应付相关数据。

106. 采购收货时 WMS 发现数量少于 ERP 单据怎么办？

WMS 按实际收货数量验收，记录短收差异和原因。ERP 接收回传后，只按实际数量入库，采购订单保留未收数量或关闭剩余数量。差异需要支持后续补货、拒收、索赔或人工确认。

107. 采购收货时 WMS 发现多货怎么办？

多货可以按企业规则处理：禁止超收、允许一定比例超收、转异常暂存或要求采购审批。WMS 不能随意把多货入正式库存，必须把差异回传 ERP，由 ERP 根据采购订单和超收规则决定是否入账。

108. WMS 上架流程是什么？

上架是把已收货或已质检合格的货物放入指定库位。WMS 可以根据商品属性、库位容量、批次、效期、周转频率和存储规则推荐库位。上架完成后，库存从收货暂存区转到正式库位，可用于后续拣货。

109. ERP 如何向 WMS 下发销售出库任务？

ERP 根据销售订单、出库通知或发货单下发出库指令，包含客户、商品、数量、仓库、批次要求和发货信息。WMS 接收后进行库存分配、波次、拣货、复核、打包、称重和发运。发货完成后，WMS 回传实际出库数量、批次、箱号、物流单号和差异，ERP 更新销售出库和订单状态。

110. WMS 出库时发现库存不足怎么办？

WMS 应停止或部分执行拣货，并产生缺货异常。ERP 接收异常后可以重新分仓、拆单、等待补货、取消缺货行或通知客户。不能让 WMS 直接负库存发货，除非企业明确允许并有后续补账机制。

111. 什么是波次拣货？

波次拣货是把多个出库订单按规则合并成一批拣货任务，提高仓库效率。规则可以按承运商、发货时间、库区、订单类型、商品类别或路线分组。波次拣货适合电商、多订单、多 SKU 的场景。

112. 拣货、复核、打包、发货分别是什么？

拣货是从库位取出商品；复核是确认拣出的商品、数量、批次是否正确；打包是装箱、称重、贴面单；发货是交给承运商或客户。ERP 通常只关心最终发货结果，WMS 负责中间作业过程。

113. 什么是一单多仓？

一单多仓是一个销售订单由多个仓库发货。例如客户买 3 个 SKU，其中 A 商品在上海仓，B 商品在广州仓。ERP 或订单中心需要拆分出库任务，WMS 分别执行各仓发货，ERP 汇总订单整体履约状态。

114. 什么是一仓多库位？

一仓多库位是同一个仓库内，一个商品分布在多个库区、货架、库位或托盘上。ERP 通常只看到仓库级库存，WMS 需要管理库位级库存，并根据先进先出、近效期优先、拣货路径等规则分配库位。

115. WMS 中库位如何设计？

库位通常按仓库、库区、通道、货架、层、格编码，例如 A-01-02-03。库位要维护容量、类型、是否冻结、是否允许混放、适用品类和拣货优先级。合理的库位设计能提高上架、拣货和盘点效率。

116. WMS 如何处理批次和效期？

入库时 WMS 记录批次号、生产日期、有效期和供应商批次。出库时按 ERP 要求或仓库策略选择批次，例如先进先出、近效期优先、指定批次。过期或冻结批次不能出库，临期批次可以预警或优先处理。

117. WMS 如何支持先进先出？

WMS 根据入库时间、批次日期、生产日期或效期排序，拣货分配时优先推荐最早入库或最早到期的库存。现场人员必须按推荐库位扫码拣货，系统才能保证先进先出真正落地。

118. WMS 中库存状态有哪些？

常见库存状态包括可用、锁定、冻结、待质检、不合格、在途、暂存、已分配、待出库。ERP 关注可用库存和账面库存，WMS 还要关注这些库存能不能被拣货、是否在某个作业任务中。

119. ERP 锁库存和 WMS 分配库存有什么区别？

ERP 锁库存通常锁到仓库、商品、批次维度，表示这些库存已被订单占用。WMS 分配库存通常锁到具体库位、托盘、箱号或容器，表示现场要从哪里拣货。ERP 锁的是业务可用量，WMS 分配的是实物位置。

124. WMS 盘点流程是什么？

WMS 按仓库、库区、库位、商品、批次生成盘点任务。盘点时可以冻结盘点范围，现场人员扫码录入实盘数量。系统计算账实差异，经复盘和审核后生成盘盈盘亏结果，再回传 ERP 调整库存账。

125. ERP 和 WMS 盘点差异如何处理？

WMS 负责库位级实物盘点和差异确认，ERP 负责库存账调整 and 成本影响。差异不能直接静默修改库存，应该生成盘盈盘亏单，审核后更新 ERP 库存账，并保留差异原因和审计记录。

126. 调拨业务中 ERP 和 WMS 如何协同？

ERP 发起调拨单，WMS 在调出仓执行拣货、复核和调拨出库，ERP 记录调拨在途。货到调入仓后，WMS 执行收货和上架，ERP 更新调入仓库存并清除在途。跨组织调拨还可能涉及内部结算和财务处理。

127. WMS 中容器、托盘、箱号有什么作用？

容器、托盘和箱号用于承载库存和作业过程。通过容器管理，可以快速知道一个托盘或箱子里有哪些商品、批次和数量。它适合整托上架、整箱拣货、装箱复核和物流追踪。

128. WMS 如何处理退货入库？

退货到仓后，WMS 按退货单或售后单收货，检查商品状态、数量、批次和包装。可二次销售的入正常库，不良品入不良品库或待处理区。结果回传 ERP 后，ERP 冲减应收、处理退款或更新销售退货单。

129. WMS 如何处理库内移库?

移库是库存从一个库位移动到另一个库位，不改变 ERP 仓库级库存。WMS 记录移出库位、移入库位、商品、批次和数量。只有跨仓库或影响库存状态的移动，才需要同步 ERP。

130. WMS 面试中最容易被追问的系统设计点是什么?

高频点包括库位库存模型、库存分配策略、波次拣货、先进先出、批次效期、接口幂等、库存对账、扫码防错、盘点差异、异常单处理和 ERP 集成。回答时要把现场作业和系统一致性结合起来，而不是只讲表结构。

面试回答抓手

面试时可以把 ERP 问题统一落到五条主线：

1. 单据流：前后单据如何下推、引用、关闭、作废。
2. 库存流：库存何时锁定、何时扣减、如何追溯。
3. 资金流：应收、应付、收款、付款、成本如何生成。
4. 权限流：谁能看、谁能改、哪个组织的数据能操作。
5. 集成流：第三方接口如何映射、幂等、重试、对账。
6. 仓储执行流：ERP 下发入库、出库、调拨、盘点指令，WMS 执行收、上、拣、复、包、发、盘并回传结果。

如果结合 .NET 后端经验，可以重点强调：事务控制、并发扣减、状态机、幂等接口、消息队列、审计日志、RBAC + 数据权限、多租户隔离和对账补偿机制。

ERP 面试中谈 WMS，可以用一句话概括：

ERP 管业务单据、库存账和财务结果，WMS 管仓库现场作业和库位实物。ERP 下发采购入库、销售出库、调拨、盘点等指令，WMS 执行收货、上架、拣货、复核、打包、发货和盘点，再把实际数量、批次、库位、差异和物流信息回传 ERP。两边集成的关键是单据状态一致、库存数量一致、接口幂等、失败重试和定期对账。